Um Curso de Cálculo

Volume 1 – 6ª Edição

Hamilton Luiz Guidorizzi

Caderno de Exercícios

Capítulo 8: Funções Inversas

Rogério Campos Jr.

29 de outubro de 2026

Sumário

8 Funções Inversas **1**

8.1 Função Inversa 1

8.2 Derivada de Função Inversa 4

8 Funções Inversas

8.1 Função Inversa

Exercício 1

Calcule:

a) $\operatorname{arcsen} 1$

b) $\operatorname{arcsen} \frac{1}{2}$

c) $\operatorname{arcsen} \frac{\sqrt{3}}{2}$

d) $\operatorname{arctg} 1$

e) $\operatorname{arctg}(-1)$

f) $\operatorname{arctg} \sqrt{3}$

g) $\operatorname{arcsen}\left(-\frac{1}{2}\right)$

h) $\operatorname{arcsen}(-1)$

i) $\operatorname{arctg}(-\sqrt{3})$

j) $\operatorname{arcsen}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

k) $\operatorname{arctg} \frac{\sqrt{3}}{3}$

l) $\operatorname{arctg}\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$

Exercício 2

Verifique que:

a) $\cos(\operatorname{arcsen} x) = \sqrt{1 - x^2}$

b) $\sec(\operatorname{arctg} x) = \sqrt{1 + x^2}$

Exercício 3

Calcule:

a) $\cos\left(\operatorname{arcsen} \frac{1}{2}\right)$

b) $\cos\left(\operatorname{arcsen} \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

c) $\cos\left(\text{arcsen}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right)$

d) $\sec(\text{arctg}\,1)$

e) $\text{arcsen}(\text{sen}\,x)$, em que $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$

f) $\text{arctg}(\text{tg}\,x)$, em que $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

g) $\text{arcsen}\left(\text{sen}\,\frac{2\pi}{3}\right)$ (Cuidado!)

h) $\text{arcsen}(\text{sen}\,3\pi)$

i) $\text{arcsen}\left(\text{sen}\,\frac{5\pi}{3}\right)$

j) $\text{arcsen}(\text{sen}\,x)$, em que $x = 2k\pi + \bar{x}$, k inteiro e $\bar{x} \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

Exercício 4

Seja f uma função inversível com inversa g. Mostre que:

a) $f(g(x)) = x$ para todo $x \in D_g$

b) $g(f(x)) = x$ para todo $x \in D_f$

Exercício 5

Prove que a função $f(x) = \text{arcsen}\,x$, $x \in [-1, 1]$, é contínua. (Veja Exercício 12.)

Exercício 6

Prove que a função $f(x) = \text{arctg}\,x$, $x \in \mathbb{R}$, é contínua. (Veja Exercício 12.)

Exercício 7

Seja f dada por $f(x) = x^3$:

a) Mostre que f é inversível e determine sua inversa g.

b) Esboce os gráficos de f e de g.

Exercício 8

Qual a função inversa de $f(x) = \frac{1}{x}$?

Exercício 9

Qual a função inversa de $f(x) = \dfrac{x+1}{x-1}$?

Exercício 10

Seja $f(x) = \dfrac{e^x - e^{-x}}{2}$:

a) Mostre que f é inversível e determine sua inversa g.

b) Esboce os gráficos de f e de g.

Exercício 11

Seja $f(x) = x + e^x$. Mostre que f é inversível e esboce os gráficos de f e de sua inversa.

Exercício 12

Seja f uma função cujo domínio e imagem são intervalos. Prove que se f for estritamente crescente (ou estritamente decrescente), então f será contínua.

Exercício 13

Seja $f(x) = x + e^x$ e seja g sua inversa:

a) Prove que o domínio e a imagem de g são intervalos.

b) Prove que g é estritamente crescente.

c) Prove que g é contínua. (*Sugestão:* Utilize o Exercício 12.)

Exercício 14

Prove que, se f for definida, contínua e injetora no intervalo I, então f será estritamente crescente ou estritamente decrescente.

8.2 Derivada de Função Inversa

Exercício 1

Determine a derivada:

a) $y = x \operatorname{arctg} x$

b) $f(x) = \operatorname{arcsen} 3x$

c) $g(x) = \operatorname{arcsen} x^3$

d) $y = \operatorname{arctg} x^2$

e) $y = 3 \operatorname{arctg}(2x + 3)$

f) $y = \operatorname{arcsen} e^x$

g) $y = e^{3x} \operatorname{arcsen} 2x$

h) $y = \dfrac{\operatorname{sen} 3x}{\operatorname{arctg} 4x}$

i) $y = x^2 e^{\operatorname{arctg} 2x}$

j) $y = \dfrac{x \operatorname{arctg} x}{\cos 2x}$

k) $y = e^{-3x} + \ln(\operatorname{arctg} x)$

l) $f(x) = \dfrac{e^{-x} \operatorname{arctg} e^x}{\operatorname{tg} x}$

Exercício 2

Seja $f(x) = x + e^x$ e seja g a inversa de f. Mostre que g é derivável e que $g'(x) = \dfrac{1}{1 + e^{g(x)}}$. (Sugestão: Veja Exercício 13-8.1.)

Exercício 3

Seja $f(x) = x + e^x$ e seja g a função inversa de f. Calcule $g'(1)$ e $g''(1)$.

Exercício 4

Seja $f(x) = x + \ln x$, $x > 0$:

a) Mostre que f admite função inversa g, que g é derivável e que $g'(x) = \dfrac{g(x)}{1 + g(x)}$.

b) Esboce os gráficos de f e de g.

c) Calcule $g(1)$, $g'(1)$ e $g''(1)$.

Exercício 5

Seja $f(x) = x + x^3$:

a) Mostre que f admite função inversa g.

b) Expresse $g'(x)$ em termos de $g(x)$.

c) Calcule $g'(0)$.

Exercício 6

(Função arco-cosseno.) A função $f(x) = \cos x$, $0 \leq x \leq \pi$, é inversível e sua inversa é a função $g(x) = \arccos x$, $-1 < x < 1$:

a) Calcule $\arccos' x$.

b) Esboce o gráfico de g.

Exercício 7

(Função arco-secante.) A função $f(x) = \sec x$, $0 \leq x < \dfrac{\pi}{2}$, é inversível e sua inversa é a função $g(x) = \operatorname{arcsec} x$, $x \geq 1$. Calcule $\operatorname{arcsec}' x$.

Exercício 8

Verifique que:

a) $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[x \operatorname{arctg} x - \dfrac{1}{2}\ln(1+x^2)\right] = \operatorname{arctg} x$

b) $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\dfrac{x^3}{3}\operatorname{arcsen} x + \dfrac{x^2+2}{9}\sqrt{1-x^2}\right] = x^2 \operatorname{arcsen} x$

c) $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[(x+1)\operatorname{arctg}\sqrt{x} - \sqrt{x}\right] = \operatorname{arctg}\sqrt{x}$

d) $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\dfrac{1}{2}\operatorname{arcsen}\left(\dfrac{2-x}{x\sqrt{2}}\right)\right] = -\dfrac{1}{x\sqrt{x^2+4x-4}}$

e) $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\dfrac{\sqrt{27x^2+6x-1}}{x} - 3\operatorname{arcsen}\left(\dfrac{1-3x}{6x}\right)\right] = \dfrac{1}{x^2\sqrt{27x^2+6x-1}}$

f) $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\sqrt{\dfrac{2}{3}}\operatorname{arctg}\sqrt{\dfrac{2(3-x)}{3(x-2)}}\right] = -\dfrac{1}{x\sqrt{5x-6-x^2}}$

g) $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\dfrac{1}{36}x(9x^2-2)\sqrt{4-9x^2} + \dfrac{2}{27}\operatorname{arcsen}\dfrac{3x}{2}\right] = x^2\sqrt{4-9x^2}$